

OpenClaw + 飞书 PDF 文档解读系统

落地实施方案

2026-02-23

一、整体架构

用户发送 PDF 到飞书机器人，OpenClaw 接收后调用 mineru-pdf Skill 提取结构化文本与表格，再由内置 LLM 做深度解读分析，最终通过 create_and_write 写入飞书云文档（Markdown Block），机器人回复文档链接。

```
用户发送 PDF → OpenClaw 接收
→ [Skill] mineru-pdf 解析
→ [AI] 深度解读
→ [Skill] create_and_write 写飞书云文档
→ 机器人回复文档链接
```

二、第一步：部署 OpenClaw

► 推荐方式：VPS 自托管

```
# 安装 OpenClaw
curl -fsSL https://get.openclaw.ai | sh

# 或使用 Docker
docker run -d --name openclaw \
-v ~/.openclaw:/root/.openclaw \
-e ANTHROPIC_API_KEY=your_key \
openclaw/openclaw:latest
```

模型选择建议：长文档解读推荐 claude-opus-4 或 claude-sonnet-4（200k context，处理大 PDF 不截断）；预算有限可用本地 Ollama + qwen2.5:72b。

三、第二步：接入飞书

► 3.1 在飞书开放平台创建应用

访问 open.feishu.cn → 创建企业自建应用，开启以下权限：

- im.message.receive_v1 — 接收消息（含文件）
- im.message:write — 发送消息和卡片
- docx:document:create — 创建云文档
- docx:document:write — 写入云文档内容
- drive:file:upload — 上传 PDF 附件

记录 App ID 和 App Secret 备用。

► 3.2 安装飞书插件并连接

```
# 安装官方飞书插件
openclaw plugins install @openclaw/feishu

# 交互式添加飞书渠道
openclaw channels add
# 选择 Feishu → 输入 App ID → 输入 App Secret

# 重启并确认连接
openclaw gateway restart
openclaw logs --follow
```

[提示] 飞书使用 WebSocket 长连接，无需公网 IP、无需 ngrok，本地机器或 VPS 均可运行。

四、第三步：安装 PDF 解析 Skill

```
# 方案A：mineru-pdf（推荐，支持表格+公式）
npx playbooks add skill openclaw/skills --skill mineru-pdf

# 安装底层引擎
pip install magic-pdf[full] --extra-index-url https://wheels.myhlooli.com
```

mineru-pdf 能力：基于 MinerU 引擎，输出 Markdown + JSON；支持表格结构化提取；支持公式提取（LaTeX 格式）；Apple Silicon 可开启 MLX 加速；扫描版 PDF 内置 OCR。

五、第四步：编写 OpenClaw Prompt

在 OpenClaw 的 CLAUDE.md（系统提示）中配置以下 PDF 解读流程规则：

```
## PDF 文档解读流程
```

第1步：调用 mineru-pdf 解析文件 (>100页则分段)

第2步：生成解读报告，格式如下：

- 一、文档概述 (200字)
- 二、核心摘要 (300字)
- 三、关键数据与发现 (5-10条)
- 四、逐章节详细解读 (100%覆盖)
- 五、结论与建议 (400字)
- 六、待跟进事项 (Checklist)

第3步：调用 create_and_write 写入飞书云文档

标题格式：[解读] 原文件名 YYYY-MM-DD

六、防止格式混乱的专项措施

► 问题1：飞书写入时 Markdown 格式丢失

原因：直接发文本而非用 Block API 写入。解决：使用 m1heng 插件的 create_and_write 原子操作，内置 Markdown-to-Block 转换。

```
curl -O https://registry.npmjs.org/@m1heng-clawd/feishu/-/feishu-0.1.3.tgz
openclaw plugins install ./feishu-0.1.3.tgz
```

► 问题2：多列 PDF 文本顺序错乱

在 Prompt 中添加：如果解析结果出现明显阅读顺序混乱（左右栏文字交叉），按列分离文本，左列读完再读右列。

► 问题3：长文档内容被截断

选用 200k context 模型（如 claude-sonnet-4）；Prompt 中要求分析完成后列出所有章节标题，对照确认全部覆盖。

► 问题4：表格在飞书中变成纯文本

mineru-pdf 输出 JSON 格式表格，在 Prompt 中指定：原文中的表格必须在飞书文档中以表格 Block 形式呈现，不得转换为纯文本或列表。

七、完整使用流程（用户视角）

- 打开飞书，找到你的 OpenClaw 机器人
- 直接发送 PDF 文件（拖拽即可）
- 可选附加指令：「请重点分析第三章的财务数据」

- 等待 1-3 分钟（取决于文档大小）
- 收到飞书云文档链接，点击查看格式化结果

八、依赖清单

组件	作用	获取方式
OpenClaw Gateway	核心 Agent 引擎	openclaw.ai
@openclaw/feishu	飞书消息收发	openclaw plugins install
mineru-pdf Skill	PDF 解析	playbooks.com
@m1heng-clawd/feishu	飞书云文档写入	github.com/m1heng
MinerU	mineru-pdf 底层引擎	pip install magic-pdf
LLM API	AI 推理	Anthropic / OpenAI / Ollama

九、参考资源

- OpenClaw 官网: <https://openclaw.ai/>
- mineru-pdf Skill: <https://playbooks.com/skills/openclaw/skills/mineru-pdf>
- openclaw-feishu 配置指南: <https://github.com/AlexAnys/openclaw-feishu>
- feishu-openclaw 桥接器: <https://github.com/AlexAnys/feishu-openclaw>
- m1heng 文档写入插件: <https://github.com/m1heng/clawdbot-feishu>
- 飞书官方: OpenClaw 完全指南: <https://www.feishu.cn/content/article/7602519239445974205>